

Lista de Exercícios 02: Segurança da Informação (Parte 2)

Questão 1: Definição e Objetivos da Criptografia

A criptografia é uma ferramenta fundamental na engenharia de segurança. Explique, com suas palavras, o que é o processo de criptografia e quais são seus principais objetivos no contexto da proteção de dados.

Questão 2: Componentes do Processo Criptográfico

Diferencie os seguintes termos fundamentais:

- Texto Simples (*Plaintext*);
- Algoritmo Criptográfico;
- Texto Cifrado (*Ciphertext*);
- Chave (*Key*).

Questão 3: Criptografia Simétrica

A criptografia simétrica, ou de chave privada, é amplamente utilizada devido à sua eficiência.

- Qual é a principal característica do uso de chaves nesse método?
- Cite uma vantagem e a principal desvantagem (desafio) da criptografia simétrica.

Questão 4: Criptografia Assimétrica

Diferente da simétrica, a criptografia assimétrica utiliza um par de chaves (pública e privada).

- Explique a função de cada uma das chaves no processo de envio de uma mensagem segura.
- Por que a criptografia assimétrica costuma ser combinada com a simétrica em aplicações reais (como no protocolo HTTPS)?

Questão 5: Algoritmos e Eficiência

Considere os algoritmos AES, RSA e ECC (Criptografia de Curva Elíptica).

- Qual desses é o padrão mundial atual para criptografia simétrica?
- Por que a ECC é frequentemente preferida em relação ao RSA em dispositivos de hardware limitado, como sensores de IoT ou smartphones?

Questão 6: As 4 Funções da Criptografia

A criptografia moderna vai além do simples sigilo. Defina brevemente as quatro funções básicas:

- Confidencialidade;
- Integridade;
- Autenticação;

- Não Repúdio.

Questão 7: Controles de Segurança e o Ciclo de Defesa

O ciclo de defesa em segurança da informação baseia-se em três pilares: Prevenção, Detecção e Recuperação. Descreva o objetivo de cada um desses pilares e dê um exemplo de tecnologia ou processo aplicado a cada fase.

Questão 8: Segurança e Atributos de Dependabilidade

A segurança não existe isoladamente. Como a falta de segurança (uma violação ou ataque) pode impactar diretamente os seguintes atributos de um sistema:

- a) Confiabilidade (*Reliability*);
- b) Disponibilidade (*Availability*);
- c) Segurança Física (*Safety*).

Questão 9: Gerenciamento de Risco e Decisão de Negócio

Explique por que a segurança da informação é considerada, acima de tudo, uma "decisão de negócio" e não apenas um problema técnico. O que é o *trade-off* entre o custo da tecnologia e a perda potencial por fraude/ataque?

Questão 10: Requisitos de Segurança de Firesmith

Firesmith (2003) identificou 10 tipos fundamentais de requisitos de segurança. Escolha três dos tipos abaixo e explique sua importância para a segurança de um sistema de software:

- Identificação e Autenticação;
- Autorização;
- Privacidade;
- Auditoria;
- Detecção de Intrusão.

Parte Prática: Implementação de Algoritmos

Questão 11: Implementação Simétrica I: AES-256

Utilizando a biblioteca PyCryptodome ou cryptography, desenvolva um script em Python que:

- Gere uma chave aleatória de 256 bits;
- Criptografe uma frase utilizando o modo CBC (ou GCM);
- Realize a decifragem e exiba o texto original, garantindo o tratamento correto do IV (*Initialization Vector*).

Questão 12: Implementação Simétrica II: Fernet (High-level)

A biblioteca `cryptography.fernet` oferece uma implementação "receita pronta" que garante boas práticas. Crie um script que:

- Gere uma chave Fernet e a salve em um arquivo;
- Cifre uma mensagem confidencial;
- Explique por que essa implementação é considerada mais segura para desenvolvedores não especialistas em criptografia.

Questão 13: Implementação Assimétrica I: RSA (Cifragem de Chaves)

Usando uma biblioteca de sua escolha, implemente um fluxo de troca de informações:

- Gere um par de chaves RSA (Pública e Privada);
- Cifre uma "Chave de Sessão" (simétrica) usando a chave pública;
- Decifre a chave de sessão usando a chave privada e verifique se o valor coincide.

Questão 14: Implementação Assimétrica II: Assinaturas Digitais

Demonstre a função de Autenticação e Integridade através de assinaturas digitais:

- Crie um documento (string) e gere sua assinatura usando uma chave privada (RSA ou ECDSA);
- Verifique a validade da assinatura usando a chave pública correspondente;
- Simule uma alteração no documento e mostre que a verificação falha após a modificação.